

Arquitectura de Solución para Asesoría Conversacional 24/7 vía WhatsApp

Caso de Negocio: Entelgy

1. Resumen Ejecutivo

La solución propuesta habilita un canal de asesoría personalizada 24/7 por WhatsApp, soportado por Yalo como agente conversacional y Mulesoft como capa de integración y orquestación.

El objetivo es permitir que el cliente consulte productos en lenguaje natural, reciba recomendaciones comparables y obtenga información confiable de disponibilidad, precio y promociones.

- Baja latencia para una experiencia conversacional fluida.
- Precisión transaccional mediante consulta en tiempo real a SAP OMS y Promotions Cloud.
- Escalabilidad para crecer de 12.000 a 22.000 SKUs y habilitar pagos, pedidos y facturación.

2. Contexto del Negocio

La compañía busca evolucionar de un modelo donde el cliente busca productos manualmente hacia un modelo donde un agente de IA asesora, compara y recomienda.

WhatsApp será el canal de interacción. Yalo administrará la conversación, interpretará intención y contexto. Mulesoft desacoplará el canal de los sistemas internos y consolidará la información necesaria para responder.

3. Arquitectura AS-IS

Sistema	Responsabilidad	Consideración
Search	Búsqueda rápida por EAN, nombre, marca y precio referencial	Se actualiza por batch; no debe confirmar precio ni stock
SAP PCM	Datos maestros, descripciones, garantías y ficha técnica	Fuente principal de contenido de producto
SAP OMS	Inventario disponible en línea	Fuente oficial de stock
Promotions Cloud	Precio final y promociones	Fuente oficial de precio/promoción
SIRV	Imágenes y assets digitales	Fuente de URLs públicas optimizadas
Mulesoft	Integración y gestión de APIs	Capa habilitadora
Yalo	Agente conversacional	Canal inteligente de ventas

- La información de producto está fragmentada.
- Consultar todos los sistemas en secuencia aumenta la latencia.
- Search puede estar desactualizado frente a OMS y Promotions.
- Los atributos técnicos varían por categoría.
- El crecimiento del catálogo exige una arquitectura escalable.

4. Arquitectura TO-BE

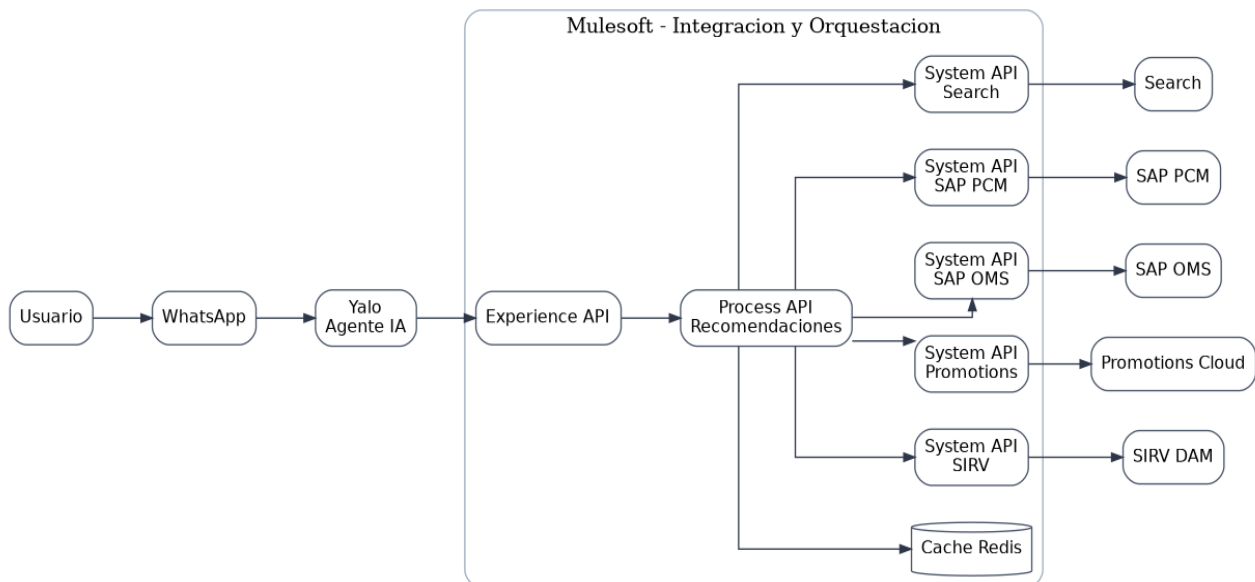
La arquitectura objetivo desacopla WhatsApp/Yalo de los sistemas internos mediante Mulesoft. Yalo consume una Experience API especializada; Mulesoft orquesta el caso de uso mediante una Process API y abstrae cada backend mediante System APIs.

Principio	Aplicación
Desacoplamiento	Yalo no consume directamente SAP, Search, Promotions ni SIRV
API-Led Connectivity	Separación entre Experience API, Process API y System APIs
Baja latencia	Caché para datos referenciales de baja volatilidad
Precisión	Consulta en tiempo real para stock, precio y promociones
Modelo canónico	Respuesta unificada de Producto para Yalo
Evolución	Base preparada para pagos, pedidos y facturación

Flujo conceptual: el usuario escribe en WhatsApp, Yalo interpreta intención, invoca la Experience API, Mulesoft busca candidatos, enriquece datos, valida stock/precio en tiempo real, consolida el modelo canónico y Yalo responde de forma conversacional.

5. Diagramas de Solución

5.1 Diagrama Lógico de Componentes



5.2 Flujo de Búsqueda y Asesoría

Paso	Actor / Componente	Acción	Destino / Resultado
1	Usuario	Escribe una solicitud en lenguaje natural	WhatsApp / Yalo
2	Yalo	Interpreta intención, categoría y atributos relevantes	Invoca la Experience API en Mulesoft
3	Experience API	Recibe la solicitud y delega la orquestación	Process API
4	Process API	Obtiene productos candidatos	Consulta motor Search
5	Process API	Enriquece datos referenciales	Consulta caché; si hay cache miss, consulta SAP PCM y SIRV
6	Process API	Valida datos transaccionales	Consulta en paralelo SAP OMS y Promotions Cloud mediante Scatter-Gather
7	Process API	Consolida la respuesta	Arma el JSON del Modelo Canónico de Producto

Paso	Actor / Componente	Acción	Destino / Resultado
8	Experience API	Retorna respuesta estructurada	Entrega resultado a Yalo
9	Yalo	Genera respuesta natural	Muestra recomendaciones al usuario en WhatsApp

Este flujo separa los datos referenciales de los datos transaccionales. Los datos de catálogo, ficha técnica e imágenes pueden optimizarse mediante caché. En cambio, stock, precio final y promociones se validan en tiempo real contra SAP OMS y Promotions Cloud antes de confirmar la recomendación al cliente.

Si no es posible validar precio o disponibilidad, la solución responde en modo degradado, evitando presentar datos transaccionales como confirmados.

6. Estrategia de Integración y Rendimiento

Capa	Responsabilidad
Experience API	Contrato optimizado para Yalo y WhatsApp
Process API	Orquestación de búsqueda, enriquecimiento y recomendación
System APIs	Abstracción de Search, SAP PCM, SAP OMS, Promotions y SIRV

- Consultar Search para obtener rápidamente productos candidatos.
- Usar caché distribuido para datos referenciales: descripción, ficha técnica, imágenes y categoría.
- Consultar en tiempo real SAP OMS y Promotions Cloud para validar stock y precio final.
- Ejecutar stock y precio en paralelo mediante scatter-gather.
- Aplicar timeouts, circuit breakers y respuesta degradada cuando no sea posible confirmar precio o disponibilidad.

El caché no se usa como fuente oficial para precio ni stock. Solo optimiza datos de baja volatilidad.

7. Modelo Canónico de Producto

La Experience API debe responder a Yalo con un modelo unificado, independiente del origen de los datos.

```
{
  "product": {
    "sku": "LPT-98765",
    "ean": "7701234567890",
    "name": "Laptop Gamer Pro 15",
    "brand": "TechBrand",
    "category": "Laptops",
    "imageUrl": "https://assets.sirv.com/lpt98765_main.jpg",
    "availability": { "storeId": "STORE-001", "status": "AVAILABLE", "quantity": 4 },
    "pricing": {
      "currency": "COP",
      "listPrice": 5800000,
      "finalPrice": 4990000,
      "promotionApplied": true,
      "validUntil": "2026-05-31T23:59:59-05:00"
    },
    "search": { "score": 0.98, "matchedAttributes": ["ram", "storage"] },
    "specifications": { "ram": "16GB", "processor": "Intel Core i7", "storage": "1TB SSD" },
    "metadata": {
      "stockValidatedAt": "2026-05-18T10:02:15-05:00",
      "priceValidatedAt": "2026-05-18T10:02:15-05:00",
      "correlationId": "corr-789456123"
    }
  }
}
```

Este modelo oculta a Yalo la complejidad de los sistemas fuente: Search aporta relevancia, SAP PCM aporta datos maestros, SAP OMS confirma stock, Promotions Cloud confirma precio y SIRV aporta

imágenes.

8. Gestión de Atributos Dinámicos

La ficha técnica se maneja mediante un campo flexible specifications, ya que los atributos cambian según la categoría. Este modelo debe estar gobernado por un diccionario de atributos por categoría.

Categoría	Ejemplo de atributos
Laptop	ram, processor, storage
Nevera	capacityLiters, coolingType, energyEfficiency
Televisor	screenSize, resolution, displayTechnology

El diccionario define atributos permitidos, tipo de dato, unidad de medida, alias conversacionales y relevancia para recomendación. Se recomienda JSON flexible como contrato hacia Yalo y EAV solo si se requiere persistencia analítica o reporting avanzado.

9. Seguridad

Capa	Controles
Canal	Validación de origen, sanitización de entradas y control de abuso
Yalo - Mulesoft	OAuth 2.0 Client Credentials, JWT, scopes y TLS 1.2+
API Gateway	Rate limiting, throttling, validación de contratos y cuotas
Backend	Credenciales gestionadas, rotación de secretos y separación de ambientes
Datos personales	Enmascaramiento de PII, minimización de datos y retención controlada

En futuras fases transaccionales, la arquitectura no debe almacenar datos sensibles de tarjetas. Los pagos deben delegarse a pasarelas certificadas mediante links o redirecciones seguras.

10. Observabilidad y Operación

Cada solicitud debe tener un Correlation ID propagado de punta a punta.

Métricas técnicas	Métricas funcionales
Latencia end-to-end y por API	Búsquedas iniciadas
Tasa de error por sistema	Recomendaciones entregadas
Timeouts y circuit breakers	Respuestas degradadas
Cache hit ratio	Consultas sin resultado
Throughput por endpoint	Conversaciones abandonadas

Los logs deben registrar información útil para diagnóstico, sin exponer tokens, credenciales, datos personales o información de pago.

11. Visión de Futuro y Escalabilidad

Fase	Capacidad	Preparación arquitectónica
Fase 1	Búsqueda y asesoría	Experience API, Process API, System APIs y modelo canónico
Fase 2	Métodos de pago	Payment System API y link de pago seguro
Fase 3	Pedido en SAP	Order Process API, cola de mensajes e idempotencia
Fase 4	Facturación electrónica	Billing API y eventos de pedido confirmado
Fase 5	Postventa	Estado de pedido, garantías, devoluciones y notificaciones

Para pedidos y facturación se recomienda procesamiento asíncrono y orientado a eventos, evitando bloquear la conversación de WhatsApp ante tiempos variables de SAP.

12. Conclusiones

La solución transforma un ecosistema fragmentado en una capacidad conversacional integrada. Yalo se enfoca en la experiencia del usuario; Mulesoft desacopla, orquesta y gobierna la integración; los sistemas core mantienen su responsabilidad como fuentes oficiales.

- Baja latencia mediante caché de datos referenciales.
- Precisión transaccional mediante validación en tiempo real.
- Flexibilidad para atributos dinámicos por categoría.
- Seguridad en canal, APIs y datos personales.
- Observabilidad para operar el flujo de punta a punta.
- Escalabilidad para pagos, pedidos y facturación.

La recomendación es implementar primero el flujo de búsqueda y asesoría, medir latencia y precisión, y luego evolucionar hacia capacidades transaccionales mediante APIs desacopladas, eventos e idempotencia.